

Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división

Ejercicio · Secundaria · 1° Grado · Intermedio · 55 minutos

Ejercicio de fracciones para 1° de secundaria: fracciones equivalentes, suma y resta con igual y distinto denominador, multiplicación, división y problemas, con ejemplo resuelto y clave de respuestas.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los términos de una fracción y reconocer fracciones equivalentes
- Sumar y restar fracciones con igual y con distinto denominador
- Multiplicar y dividir fracciones simplificando el resultado
- Resolver problemas cotidianos usando operaciones con fracciones

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

¿Qué es una fracción?

Una **fracción** representa una o varias partes iguales de un todo. Tiene dos términos:

- **Numerador** (arriba): cuántas partes tomamos.
- **Denominador** (abajo): en cuántas partes iguales se dividió el todo.

En $\frac{3}{4}$, el todo se dividió en 4 partes y tomamos 3.

Fracciones equivalentes

Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma cantidad. Se obtienen multiplicando o dividiendo numerador y denominador por el mismo número.

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$ (todas valen lo mismo)

Simplificar una fracción es dividir arriba y abajo por el mismo número hasta que no se pueda más: $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Cómo operar con fracciones

Suma y resta:

- **Igual denominador:** se suman (o restan) los numeradores y se conserva el denominador.

$> 2/7 + 3/7 = 5/7$

- **Distinto denominador:** se busca un denominador común (el mínimo común múltiplo) y luego se opera.

$> 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$

Multiplicación: numerador por numerador y denominador por denominador (no hace falta común denominador). $>$

$2/3 \cdot 4/5 = 8/15$

División: se multiplica la primera fracción por el **inverso** de la segunda (se da vuelta la segunda). $> 2/3 \div 4/5 =$

$2/3 \cdot 5/4 = 10/12 = 5/6$

Ejemplo resuelto paso a paso

Calcular: $3/4 + 1/6$

Paso 1 — Buscar denominador común. El mínimo común múltiplo de 4 y 6 es **12**.

Paso 2 — Convertir a fracciones equivalentes con denominador 12.

$3/4 = 9/12$ (porque $4 \times 3 = 12$, entonces $3 \times 3 = 9$) $1/6 = 2/12$ (porque $6 \times 2 = 12$, entonces $1 \times 2 = 2$)

Paso 3 — Sumar los numeradores.

$9/12 + 2/12 = 11/12$

El resultado $11/12$ ya es irreducible.

Ejercicio 1: Fracciones equivalentes y simplificación

a) Completa para que sean equivalentes:

1. $1/3 = \underline{\quad}/9$
2. $2/5 = \underline{\quad}/15$
3. $3/4 = 9/\underline{\quad}$

b) Simplifica hasta la fracción irreducible:

4. $4/8 = \underline{\quad}$
5. $10/15 = \underline{\quad}$
6. $12/18 = \underline{\quad}$

Ejercicio 2: Suma y resta

Resuelve y simplifica si es posible.

1. $2/9 + 5/9 = \underline{\quad}$
2. $5/6 - 1/6 = \underline{\quad}$
3. $1/2 + 1/4 = \underline{\quad}$
4. $3/5 - 1/2 = \underline{\quad}$
5. $\underline{\quad}$

$$2/3 + 1/6 = \underline{\hspace{2cm}}$$

6. $7/8 - 1/4 = \underline{\hspace{2cm}}$

Ejercicio 3: Multiplicación y división

Resuelve y simplifica.

1. $2/3 \cdot 3/5 = \underline{\hspace{2cm}}$

2. $4/7 \cdot 1/2 = \underline{\hspace{2cm}}$

3. $5/6 \cdot 3/10 = \underline{\hspace{2cm}}$

4. $1/2 \div 1/4 = \underline{\hspace{2cm}}$

5. $3/4 \div 2/3 = \underline{\hspace{2cm}}$

6. $5/8 \div 5/6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Ejercicio 4: Problemas de aplicación

Problema 1: Ana comió $1/4$ de una pizza y su hermano comió $2/8$ de la misma pizza. ¿Qué fracción de la pizza comieron entre los dos?

Operación: $\underline{\hspace{2cm}}$ Respuesta: $\underline{\hspace{2cm}}$

Problema 2: Un depósito está lleno hasta $3/5$ de su capacidad. Si se usan $1/4$ del total, ¿qué fracción del depósito queda con agua?

Operación: $\underline{\hspace{2cm}}$ Respuesta: $\underline{\hspace{2cm}}$

Problema 3: Para una receta se necesitan $3/4$ de taza de harina por cada porción. ¿Cuánta harina se necesita para 3 porciones?

Operación: $\underline{\hspace{2cm}}$ Respuesta: $\underline{\hspace{2cm}}$
